

CHIFAA SAGHROUNI

Ingénieure en Génie Maritime | Hydrodynamique & Structures Offshore

Marseille, France | +33 6 01 89 24 39 | chifaasagh@gmail.com

LinkedIn : [Chifaa Saghrouni](#) | [Portfolio](#) | Nationalité : Tunisienne | Permis B | Disponibilité immédiate

PROFIL

Ingénieure en génie maritime diplômée de l'**École Centrale Méditerranée** et de l'**ENIM**, spécialisée en calculs hydrodynamiques, modélisation numérique et analyse de structures offshore flottantes. Expérience en calculs couplés fréquentiel/temporel, **analyse de fatigue des systèmes d'ancrage** et validation de modèles numériques pour des opérations de maintenance offshore (**DORIS Group/Océanide**). Maîtrise des outils **OrcaFlex**, **OrcaWave**, **OpenFAST** et **Python**.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Stage de fin d'études

Avril 2025 – Septembre 2025

DORIS Group / Océanide, Toulon – Projet France Énergie Marine

- Réalisation de calculs hydrodynamiques (diffraction/radiation) pour structures flottantes en vue de la définition de cas de charge pour des opérations de maintenance offshore
- Validation croisée de méthodes de calcul en domaine **fréquentiel** et **temporel**, avec approches couplées et découplées
- Analyse comparative des résultats de simulation et contribution à la fiabilité des modèles numériques
- *Outils : OrcaFlex, OrcaWave, Python*

Stage 2A – Modélisation numérique

Juin 2024 – Juillet 2024

LMA, Laboratoire de Mécanique et d'Acoustique, Marseille

- Modélisation numérique de structures complexes par éléments spectraux (**Specfem2D**) avec génération de maillages adaptés (**Gmsh**)
- Traitement et analyse de données numériques issues de simulations
- Identification de paramètres critiques influençant la réponse dynamique des structures
- *Outils : Specfem2D, Gmsh, Python*

Stage – Optimisation de processus

Janvier 2023

PINET, Sousse, Tunisie

- Optimisation d'un processus de fabrication par essais expérimentaux et analyse statistique des résultats
- Réalisation d'essais de caractérisation mécanique et proposition d'améliorations techniques

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

Autoformation et projets techniques en ingénierie offshore

Octobre 2025 – Présent

En recherche active d'emploi – Développement continu de compétences

- **Prise en main d'OpenFAST** (NREL) : simulation dynamique couplée d'une FOWT semi-submersible 5 MW (OC4-DeepCwind) avec HydroDyn + MoorDyn – extraction et analyse des mouvements en 6 DOF et des tensions d'ancrage
- **Analyse de fatigue complète** des lignes d'ancrage d'une FOWT 15 MW (IEA, VoltturnUS-S) : étude paramétrique sous OrcaFlex, Rainflow counting et règle de Miner (DNV-OS-E301) via Python
- **Analyse climatique offshore** : traitement de 40 908 points de données de houle réelles (ERA5/Copernicus, 2020–2023) pour le Golfe du Lion – scatter diagram, rose des vagues, opérabilité

- **Publication technique** sur LinkedIn : partage régulier de projets techniques générant de l'engagement dans la communauté offshore internationale
- *Outils maîtrisés : OrcaFlex, OrcaWave, **OpenFAST**, Python, ERA5/Copernicus*

DÉTAILS DES PROJETS

Analyse de fatigue des lignes d'ancrage d'une FOWT 15 MW

[Voir sur le portfolio](#)

Étude paramétrique – OrcaFlex / Python

- Modélisation hydrodynamique couplée d'une éolienne flottante semi-submersible (**IEA 15MW**, UMaine VoltturnUS-S) sous **OrcaFlex/OrcaWave**
- Étude de sensibilité du dommage par fatigue des lignes d'ancrage aux paramètres environnementaux (Hs, Tp, direction) – **7 cas de calcul**
- **Résultat clé** : identification de Hs comme paramètre dominant (+23% de dommage fatigue pour Hs = 4 → 6 m)

Analyse climatique offshore – Golfe du Lion

[Voir sur le portfolio](#)

Scatter Diagram & Opérabilité – ERA5 / Python

- Traitement de **40 908 points** de données réelles (ERA5, 2020–2023) – scatter diagram, rose des vagues, statistiques climatiques
- **Résultats clés** : Hs moyen = 0.94 m, Hs max = 6.38 m – fenêtres d'installation optimales identifiées (juin–août)

FORMATION

Diplôme d'Ingénieure Généraliste – Génie Mer

2023 – 2025

École Centrale Méditerranée

Diplôme National d'Ingénieure – Génie Mécanique

2021 – 2023

École Nationale d'Ingénieurs de Monastir, Tunisie

Cycle Préparatoire – Physique et Chimie

2019 – 2021

IPEI Bizerte, Tunisie

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Hydrodynamique	Diffraction/radiation, RAOs, QTFs, mooring dynamics, analyse de fatigue, opérabilité
Logiciels offshore	OrcaFlex, OrcaWave, DeepLines, OpenFAST
Simulation/CAO	Abaqus, SolidWorks, Specfem2D, Gmsh
Programmation	Python (rainflow, pandas, matplotlib, numpy, netCDF4)
Données	Traitement climatique, ERA5/Copernicus, scatter diagrams, analyse statistique
Standards	DNV-OS-E301, DNV-RP-C203, ASTM E1049, IEC 61400-3
Bureautique	Microsoft Office, rédaction technique

LANGUES

Arabe – Langue maternelle

Français – Bilingue

Anglais – B2